CONTROL N°2 ECONOMETRÍA – UAI
Sección 06
Miércoles 14 de miércoles de 2025

NOMBRE Y APELLIDO	

1. (10 puntos) Propiedades estadísticas de los estimadores MCO

Explique cuáles son las propiedades estadísticas que cumplen los estimadores obtenidos por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) bajo los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal múltiple. Para cada propiedad, indique qué supuesto la garantiza, qué significa y por qué es importante en el análisis econométrico.

Bajo los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal múltiple, los estimadores obtenidos por MCO presentan propiedades estadísticas deseables, lo que permite realizar inferencia válida y extraer conclusiones sobre relaciones causales entre variables. Estas propiedades se refieren al comportamiento probabilístico de los estimadores β estimado cuando se obtienen a partir de muestras aleatorias de la población.

Las propiedades más relevantes son:

1. Insesgadez: el valor esperado del estimador coincide con el verdadero valor del parámetro poblacional. En promedio, β estimado no sobreestima ni subestima a β. Es la base para considerar que los resultados de una estimación son representativos de la realidad poblacional, en promedio.

Supuestos necesarios:

S1: Linealidad en parámetros
S2: Muestreo aleatorio
S3: No multicolinealidad perfecta
S4: Media condicional del error nula: $E(u \mid X) = 0$

2. Varianza mínima entre estimadores lineales insesgados (eficiencia). Los estimadores MCO son los más precisos dentro de la clase de estimadores lineales e insesgados. Esta propiedad se conoce como el teorema de Gauss-Markov, y define a β estimado a través de MCO es MELI (mejor estimador lineal e insesgado). Permite confiar en que los errores estándar de los coeficientes son los más pequeños posibles, mejorando la inferencia estadística.

Supuestos necesarios: todos los anteriores, más S5: Homocedasticidad (la varianza de los errores es constante):

3. Consistencia: β estimado → prob (β) cuando $n \to \infty$. A medida que aumenta el tamaño de muestra, el estimador converge en probabilidad al verdadero valor del parámetro. Es una propiedad asintótica clave. Esencial en contextos empíricos donde el número de observaciones es grande. Permite que, aunque los estimadores no sean eficientes o normales en muestras pequeñas, sean válidos en el límite.

Supuestos necesarios: S1 a S4. No requiere homocedasticidad ni normalidad

4. Distribución normal de los estimadores (inferencias exactas): los estimadores siguen una distribución normal multivariada, lo cual permite realizar pruebas de hipótesis exactas (test t, F) y construir intervalos de confianza precisos. Fundamental para aplicar los métodos clásicos de inferencia estadística (intervalos, contrastes). En su ausencia, se requieren métodos asintóticos o robustos.

Supuestos necesarios: todos los anteriores, más S6: Normalidad de los errores.

Las propiedades estadísticas de los estimadores MCO —insesgadez, eficiencia, consistencia y normalidad— son fundamentales en econometría. Permiten justificar por qué usamos este estimador, cómo interpretar sus resultados y bajo qué condiciones se puede confiar en ellos. Cada propiedad depende de uno o más supuestos clásicos, por lo que verificar su cumplimiento empírico es parte esencial del análisis econométrico.

2. (10 puntos) Teorema de Gauss Markov

Enuncie el Teorema de Gauss-Markov y explique en qué condiciones se cumple. ¿Qué significa que los estimadores MCO sean MELI? Fundamente por qué este resultado es relevante para el análisis econométrico.

El Teorema de Gauss-Markov es un resultado fundamental en econometría que garantiza que, bajo ciertos supuestos, los estimadores obtenidos por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) son los mejores dentro de una clase específica de estimadores.

Enunciado del Teorema:

Bajo los supuestos clásicos del modelo lineal (S1 a S5), el estimador por Mínimos Cuadrados Ordinarios β estimado es MELI, es decir, es el mejor estimador lineal insesgado, en el sentido de que tiene la varianza mínima entre todos los estimadores lineales e insesgados de β.

¿Qué significa cada componente de "MELI"?

Que tiene varianza mínima.
Es una combinación lineal de los datos Y.
Es insesgado, es decir, E(βestimado) = β

Supuestos necesarios para el Teorema:

S1: Linealidad en los parámetros
S2: Muestra aleatoria (iid): olbservaciones independientes e idénticamente distribuidas
S3: No multicolinealidad perfecta. Las columnas de X son linealmente independientes, X'X es invertible
S4: Esperanza condicional del error nula
S5: Homocedasticidad

No se requiere normalidad de los errores (eso es necesario para pruebas exactas, pero no para el Teorema de Gauss-Markov).

Este resultado garantiza que, si se cumplen los supuestos, el estimador MCO no solo es insesgado, sino también eficiente dentro de los estimadores lineales. Justifica el uso de MCO en aplicaciones empíricas: sabemos que estamos utilizando un estimador óptimo en su clase.

Si se viola alguno de los supuestos, especialmente la homocedasticidad, el estimador sigue siendo insesgado, pero deja de ser eficiente. En ese caso, pueden usarse estimadores alternativos como MCO con errores estándar robustos o estimadores GLS (mínimos cuadrados generalizados).

El Teorema de Gauss-Markov es una piedra angular de la econometría clásica. Establece que el método de MCO es óptimo, bajo supuestos razonables, dentro de la clase de estimadores lineales e insesgados. Por tanto, cualquier alternativa a MCO debe justificarse en la presencia de supuestos violados o en la necesidad de mayor eficiencia en otras clases de estimadores.

3. (10 puntos) Estimación matricial por Mínimos Cuadrados Ordinarios

Explique detalladamente el procedimiento mediante el cual se obtienen los estimadores del modelo de regresión lineal múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) utilizando el enfoque matricial. A continuación, indique cómo se obtiene la matriz de varianzas y covarianzas de dichos estimadores, incluyendo la fórmula, sus componentes y su interpretación.

Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en forma matricial

El modelo de regresión lineal múltiple en notación matricial se expresa como: $Y=X\beta+u$

De ese modo, se obtiene un estimador β estimado tal que minimice la suma de los residuos al cuadrado.

Este estimador es válido siempre que X'X sea invertible, lo que requiere que no haya multicolinealidad perfecta entre los regresores.

Matriz de varianzas y covarianzas del estimador βestimado

Bajo los supuestos clásicos del modelo lineal (en particular, homocedasticidad y no autocorrelación), la varianza condicional de β^β^ está dada por:

$$\text{Var}\,(\beta\text{est} \mid X)=\sigma^2(X'X)^{-1}$$

donde:

En la práctica, σ^2 es desconocida, por lo que se estima usando la suma de los residuos al cuadrado.

Interpretación de la matriz Var(β est)

- Diagonal: contiene las varianzas estimadas de cada coeficiente βestimado. La raíz cuadrada de estos valores son los errores estándar utilizados para pruebas t.

- Fuera de la diagonal: contiene las covarianzas entre pares de coeficientes estimados. Reflejan cómo se relacionan las estimaciones entre sí.

Esta matriz es fundamental para:

- Construcción de intervalos de confianza.
- Realización de tests de significancia individual (test t).
- Cálculo de tests conjuntos (test F).

El estimador $\beta est = (X'X)^{-1}X'Y$ se deriva minimizando la suma de residuos al cuadrado.

La matriz de varianzas y covarianzas, $Var(\beta est)=\sigma^2_{est}(X'X)^{-1}$ permite evaluar la precisión y significancia estadística de los coeficientes. Esta estructura es clave en la inferencia econométrica, permitiendo interpretar y validar empíricamente los resultados obtenidos.